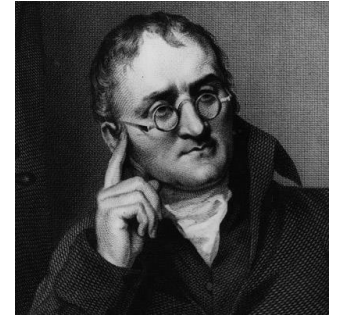


Chapitre 1 :

Atome, élément & tableau périodique

1. Constitution de l'atome
2. Les éléments et le tableau périodique
3. La configuration électronique et la valence

L'hypothèse atomique moderne



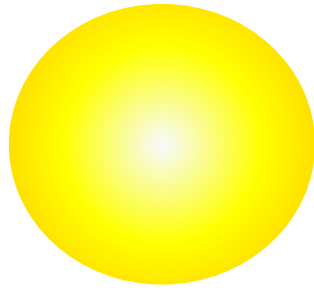
John Dalton
1766 - 1844

ELEMENTS				
	Hydrogen	1		Strontian 46
	Azote	5		Barytes 68
	Carbon	5		Iron 50
	Oxygen	7		Zinc 56
	Phosphorus	9		Copper 56
	Sulphur	13		Lead 90
	Magnesia	20		Silver 190
	Lime	24		Gold 190
	Soda	28		Platina 190
	Potash	42		Mercury 167

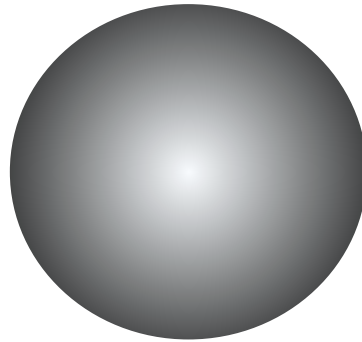
Liste des symboles et poids atomiques des éléments chimiques © John Dalton, 1808 / domaine public, via Wikimedia Commons

"The chemical elements are composed of... indivisible particles of matter, called atoms... atoms of the same element are identical in all respects, particularly weight."

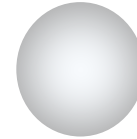
Au début de 19^e siècle, l'atome est modélisé
comme une sphère dure



soufre



fer



hydrogène

La découverte de l'électron

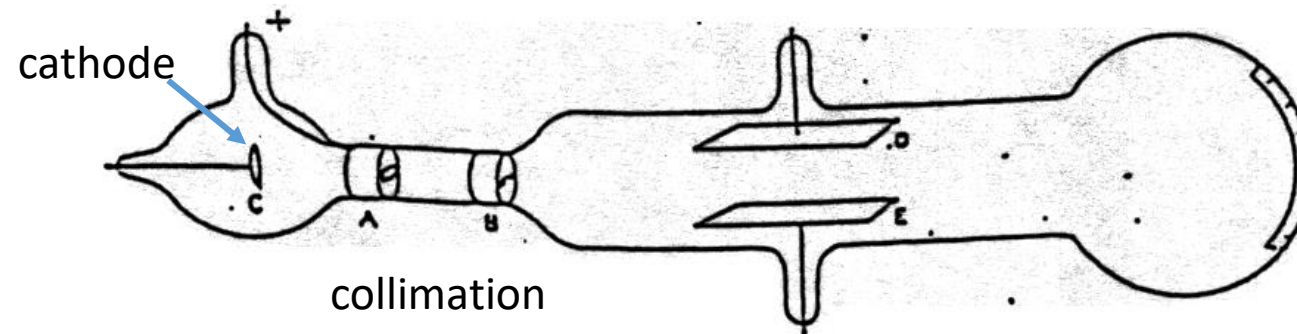
Réplique du tube de Crookes à l'université de Cambridge
@Kurzon, 2012 /
licence creative commons



Joseph John Thomson
1856 - 1940

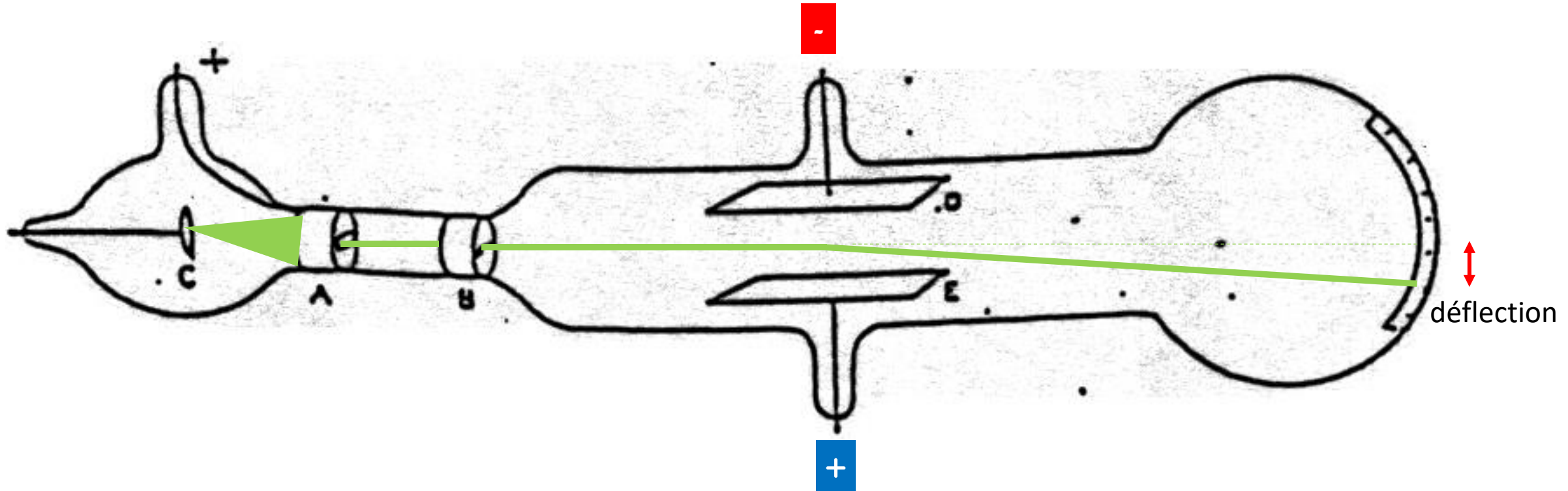
Prix Nobel de physique 1906

Croquis original de J.J. Thomson, Philosophical Magazine, 44, 293 (1897)

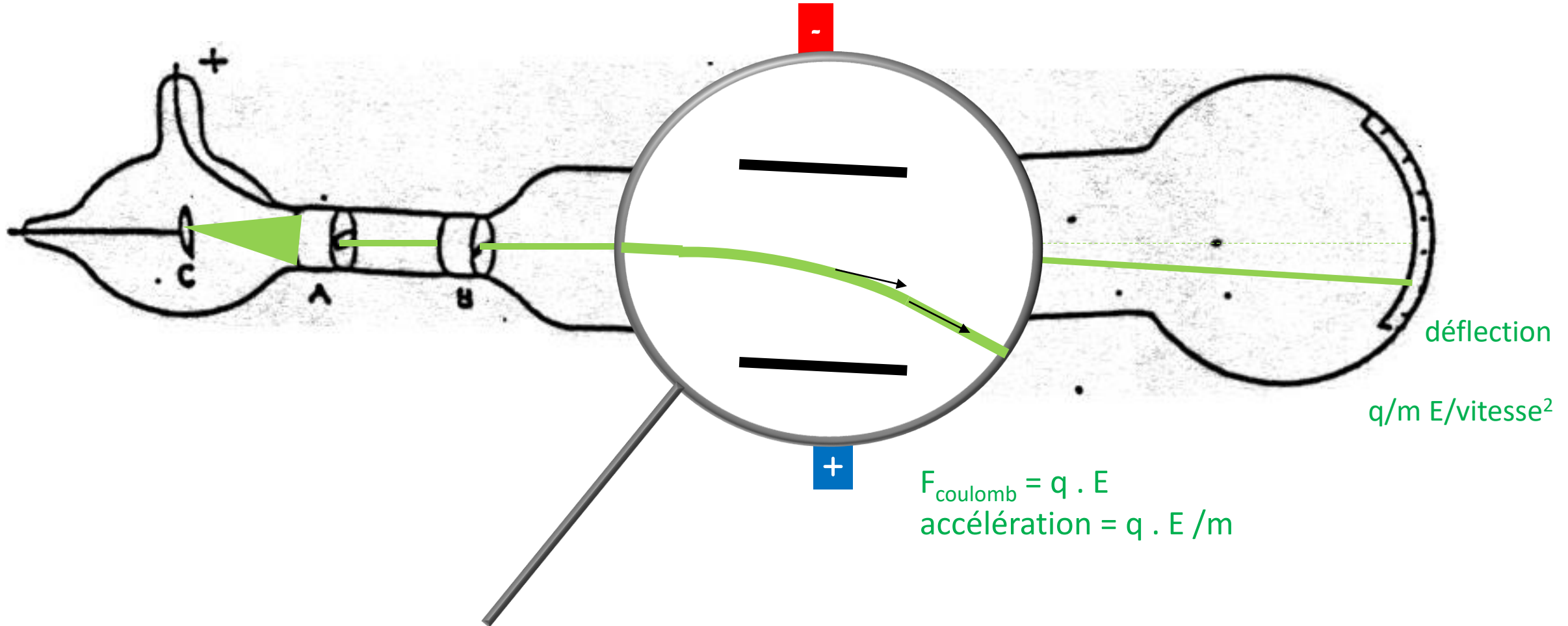


Ecran fluorescent

Les rayons cathodiques sont chargés _____

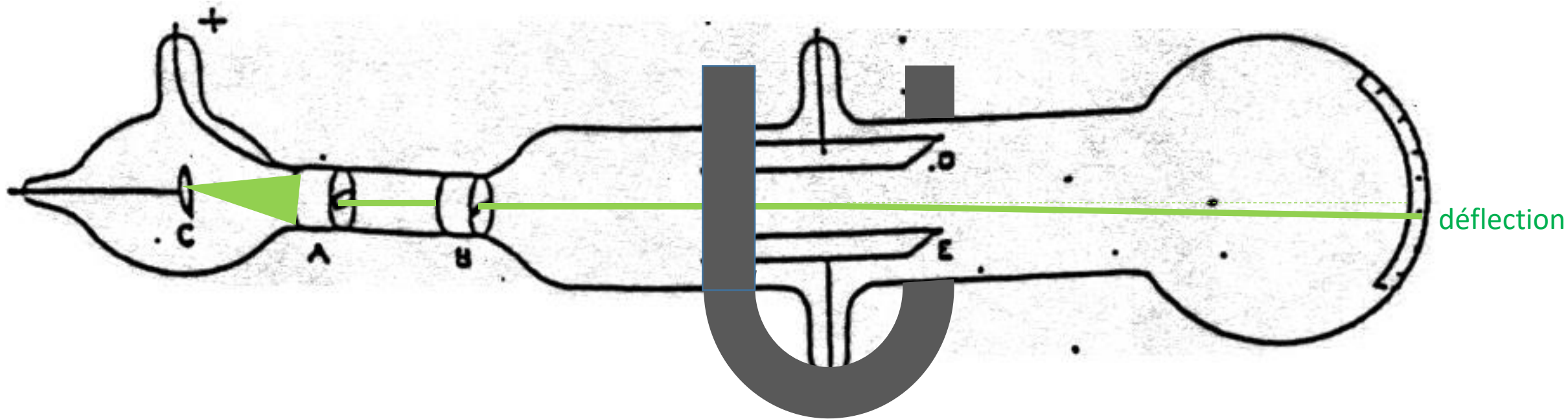


Calcul du rapport charge / masse



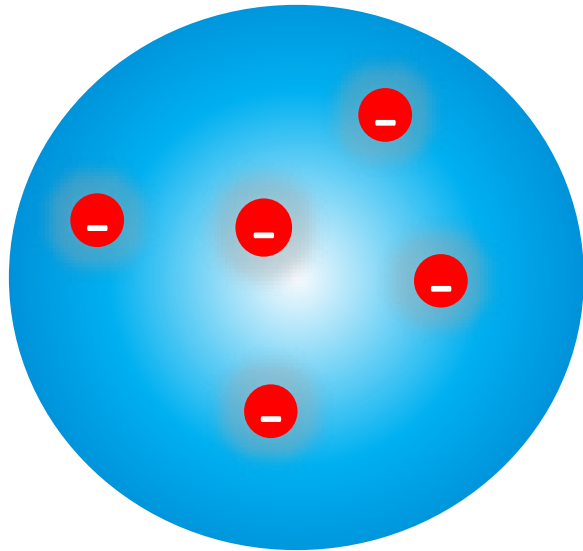
Rapport charge/masse = $1/1000^e$ de celui du plus léger de tous les ions (l'hydrogène)

$$F_{\text{Lorentz}} = q \cdot \text{vitesse} \cdot B$$
$$\text{accélération} = q / m \cdot \text{vitesse} \cdot B$$



« ... we have in the cathode rays matter in a new state, a state in which the subdivision of matter is carried very much further than in the ordinary gaseous state: a state in which all matter-that is, matter derived from different sources such as hydrogen, oxygen, etc.-is of one and the same kind; this matter being the substance from which the chemical elements are built up. » J.J. Thomson, « Cathode Rays, » Philosophical Magazine 44-295, 1897

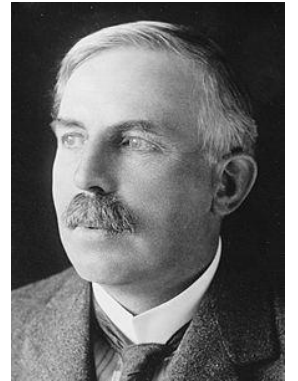
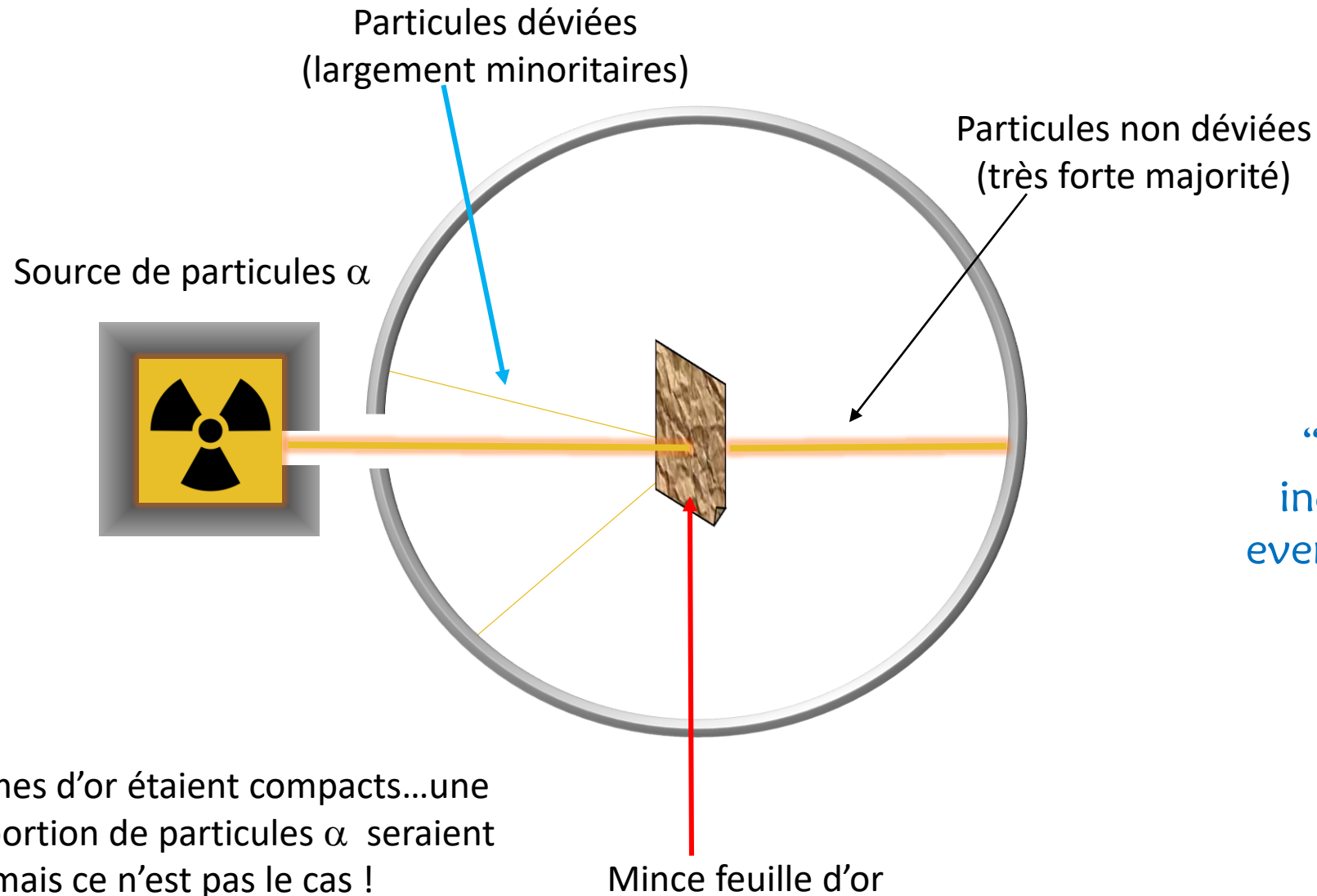
1906 : Evolution du modèle de l'atome



Le pudding aux prunes : les électrons sont plongés dans une matrice de charge positive qui équilibre leur charge négative

Vérification expérimentale ?

La découverte du noyau

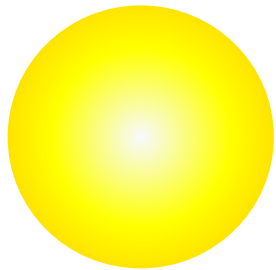


Ernest Rutherford
1871 – 1937
prix Nobel de chimie 1908

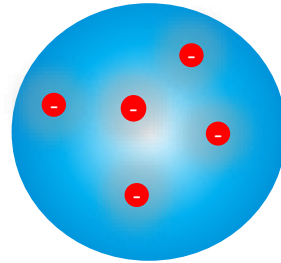
“It was quite the most incredible event that has ever happened to me in my life.”

Si les atomes d'or étaient compacts...une forte proportion de particules α seraient déviées...mais ce n'est pas le cas !

⇒ L'atome est principalement un espace vide. Son centre est chargé positivement et constitue le noyau.

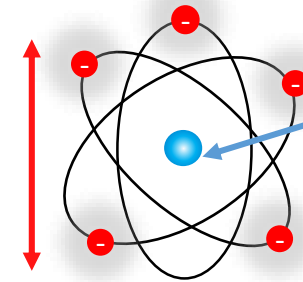


Sphère dure
(Dalton)



« plum pudding »
(Thomson et Mullikan)

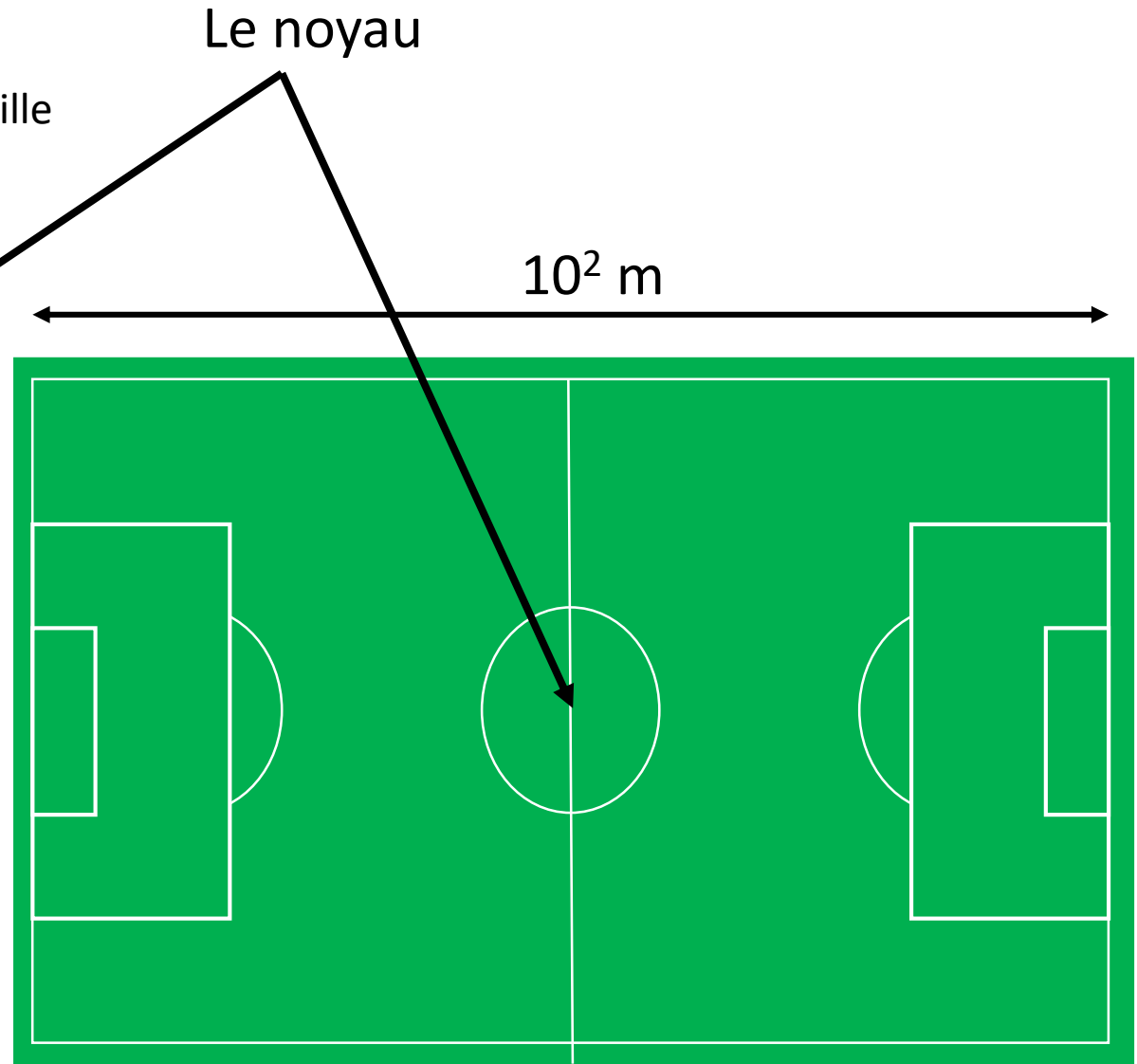
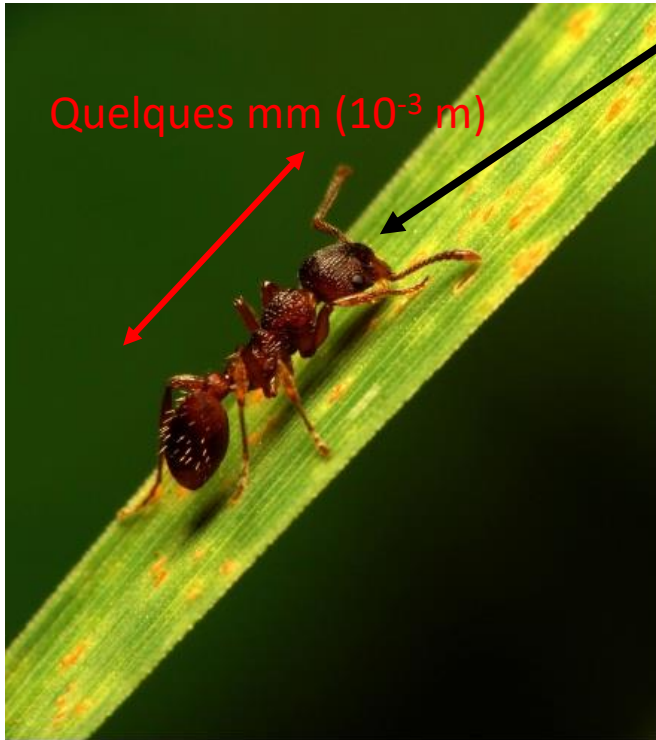
Atome
 $\sim 10^{-10}$ m



Noyau: $\sim 10^{-15}$ m

Atome essentiellement fait de vide
Modèle « planétaire » des électrons
(Rutherford)

A l'échelle humaine le noyau a la même taille par rapport à l'atome qu'une fourmi par rapport à la taille d'un terrain de football !

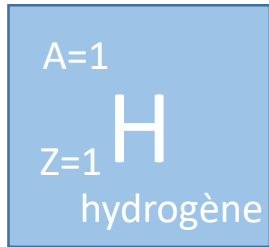


L'atome

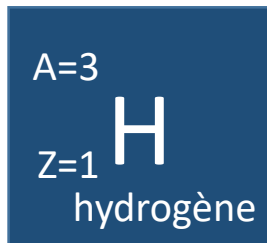
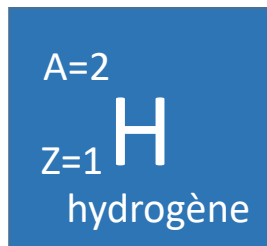
James Chadwick, l'élève de Rutherford découvre les neutrons, particules neutres dans le noyau (1934)

particule	notation	Masse (g)	Charge (C)
proton	p	$1,67.10^{-24}$	$+1,60.10^{-19}$
neutron	n	$1,67.10^{-24}$	0
électron	e-	$9,11.10^{-28}$	$-1,60.10^{-19}$

99,99%



0,01%

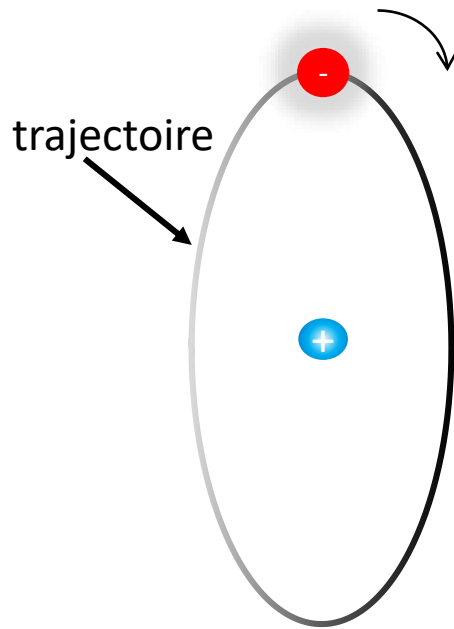


Numéro atomique Z = nombre de protons

Le nombre de masse A = nombre de protons et de neutrons dans le noyau

La plupart des éléments sont constitués d'atomes qui diffèrent uniquement par le nombre de neutrons = **isotopes** de cet

Exemple de l'hydrogène



Modèle planétaire

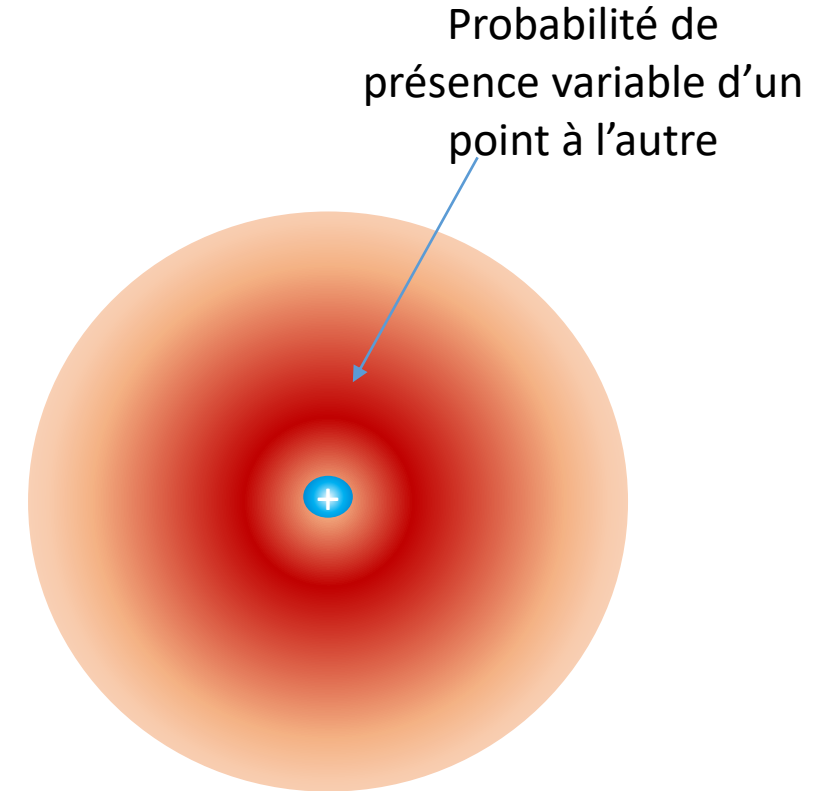
Physique classique

$$F_{\text{coulomb}} = \frac{\text{charge}(+) \cdot \text{charge}(-)}{4\pi \cdot \epsilon \cdot \text{distance}^2}$$

$$(\epsilon = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{J}^{-1} \cdot \text{m}^{-1})$$
$$\text{distance} = 0,5 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

$$F_{\text{coulomb}} = \text{mass} \times \text{accélération}$$

Écrasement de
l'électron sur le
noyau après 0,1
ns



Modèle quantique

Notation atomique pour un élément X



X: nom de l'élément chimique, 1 ou 2 lettres

La 1^{ère} en majuscule et si nécessaire, la 2nd lettre en minuscule

Z: numéro atomique, nombre de protons dans le noyau=
nombre d'électrons pour atome neutre

Attention pour un ion (atome chargé) on indique la charge et son signe en exposant à droite du symbole et cela permet de calculer le nombre d'électrons (voir exercice à suivre)

A: nombre de masse: nombre de protons + nombre de neutrons

Exercice (style CC)

Soit le cation ${}^{27}_{13}\text{Al}^{3+}$

Qa: quel est le nombre de neutrons dans son noyau ?

Veuillez reporter les chiffres correspondant à la bonne réponse dans la ligne 1 de la grille de réponse.

Qb: combien y-a-t'il d'électrons dans ce cation ?

Veuillez reporter les chiffres correspondant à la bonne réponse dans la ligne 2 de la grille de réponse.

Réponses

Qa: notation d'un élément $\Rightarrow Z=13$ et $A = 27$, donc le nombre de neutrons est égal à $A-Z=27-13=14$

$\Rightarrow$ dans la grille de réponse : 1 + 4

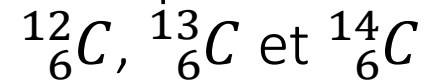
Qb: charge du cation: +3 charges élémentaires, donc a perdu 3 électrons par rapport à l'atome neutre qui en comporte 13 (numéro atomique), donc il y a 10 électrons

$\Rightarrow$ dans la grille de réponse: 1 + 0

Deux atomes d'un même élément ont *toujours le même numéro atomique* (même valeur de **Z**) mais *peuvent différer par le nombre de neutrons* et donc la valeur de A.

Ces deux atomes sont des **isotopes** du même élément.

Exemple: élément carbone



le « carbone 14 » est radioactif, instable

Un isotope est caractérisé par son abondance isotopique (relative): la somme des abondances isotopiques des isotopes d'un élément est **égale à 1** (exo en TD)

voir aussi l'exemple de l'élément H donné plus haut

Ce qu'il faut retenir

- *L'atome est un espace majoritairement vide
- *Le noyau (au centre de l'atome) est chargé positivement et concentre sa masse. Il est constitué de nucléons : protons et neutrons.
- *Les électrons sont les particules chargées négativement, minuscules, qui ont une masse négligeable et forment un « nuage » autour du noyau
- *Connaître la notation d'un élément + notion d'isotopes